Logbook semanal nº: 19/10 a 23/10

Grupo nº: Estufa inteligente

Número: 1200919 Nome: Pedro Miguel Ferreira Pinto	Presenças: ☒ T ☒ OT ☒ PL
Número: 1251561 Nome: Eduardo Miguel Moreira Junqueira	Presenças: ☒ T ☒ OT ☒ PL

Descrição do trabalho desenvolvido:

-Teste com osciloscópio numa ventoinha de 5 V;

-Modelação de velocidade da ventoinha com um Arduino Uno;

-No osciloscópio visualizamos o sinal do *encoder da ventoinha*;

Nota:

- O fio vermelho é o *Vcc*.

- O fio preto é o *GNR*.

- O amarelo é o *encoder*.

- O azul é o controlo por *PWM*.

- Para ver o sinal sem ruído, ligamos uma resistência do *Vcc* ao *encoder* (figuras em baixo).

-Testes sistema operativo para Raspberry Pi 3b+, o Raspberry Pi OS 64bits não é usável (muito lento), o Raspberry Pi OS 32 bits (legacy) não é usável para navegar a internet, vamos proceder para o Raspberry Pi OS Lite que não tem interface gráfica ou seja só tem linha de comando.

-Adquirimos alguns produtos da Mauser dos quais:

- Resistência bobinada axial 30W 3.3R ±5%

- Transistor IRLZ44N

Nota:

I = V / R (=) I = 5 / 3.3 = 1.52 A

P = I^2 * R (=) P = 1.52^2 * 3.3 = 7.62 W

O transístor foi sobredimensionado (suporta até 47A), outras opções esgotadas ou sem um package fácil de utilizar numa breadboard.

Fotografias Relevantes:



